

G-EMV: emoción y razón en un agente.

Cuándo hace falta pensar

Manel Enrico

Investigador independiente, Barcelona

ORCID: 0009-0008-1732-6310

Preprint, versión 1, 2026

Primera parte de una serie nueva, emoción y razón en un agente. Antes hubo una trilogía: el motor [1], la colmena [2], la manada [3].

[1] Enrico, M. (2026). G-EMV: A Geometric Architecture of Homeostatic Orientation for Agents. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21026795.

[2] Enrico, M. (2026). G-EMV: the Hive. Instinct Suffices: a Whole Life Without Reward. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21994358.

[3] Enrico, M. (2026). G-EMV: the Pack. Care Without Reward in a World That Pays for Killing. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22713650.

Resumen

¿Cuándo hace falta pensar? Un cuerpo que decide veinticuatro veces por segundo, sin recompensa ni aprendizaje, lleva tres trabajos viviendo en mundos ajenos guiado solo por lo que le duele, lo que le alivia y lo que le atrae. Aquí se le pone al lado una cabeza que habla, un modelo de lenguaje que lee la escena y un manual del mundo y propone en palabras, y se mide qué le añade. El cuerpo conserva la última palabra: cada propuesta entra en su lista de futuros imaginados como una más, puntuada con la misma tabla. En ciento treinta partidas de ZERO-SUM, un mundo de Softmax cuyo marcador paga por sobrevivir y por matar, la cabeza habló una vez cada cuatro segundos y el cuerpo le hizo caso en una propuesta de cada diez; la mitad de esas veces, para hacer lo que ya iba a hacer. Ni el puesto ni los puntos se movieron más allá del ruido. Contarle más, de cuatro maneras, cambió lo que decía y no lo que el cuerpo hacía con ello; preguntada por lo que harían los demás, perdió contra suponer que nadie se mueve. Lo único que cambió algo fue el reloj: retener su frase cuatro segundos redujo a la mitad las veces en que se le hizo caso, casi tres desviaciones, y una voz que propone sitios alcanzables al azar fue aceptada a una tasa parecida. La respuesta que este trabajo da es sobre el mundo tanto como sobre la cabeza: en un sitio donde siempre hay una amenaza encendida, donde cada decisión dura cuarenta milisegundos, donde nadie se reconoce de una partida a otra y no hay mañana, no hay nada sobre lo que deliberar, y una cabeza que no puede volver a mirar llega siempre tarde. Pensar necesita tiempo: un respiro sin amenaza, alguien a quien reconocer, y decisiones cuyo efecto llegue más tarde que la siguiente mirada. Ese mundo no se ha construido aquí; se ha medido, en este, cada uno de los rasgos que le faltan. Los límites, sobre todo que la puerta por la que entra el consejo no deja pasar un plan, se declaran enteros.

Palabras clave: homeostasis, arquitectura afectiva, modelo de lenguaje, decisión encarnada, proceso dual, tiempo, alineamiento.

1. La pregunta

Primera parte de una historia nueva, que viene de otra. Antes de esta hubo una trilogía. El primer trabajo describió un motor: una manera de que un agente artificial tenga necesidades que tiran de él en direcciones opuestas y elija, a cada instante, el futuro imaginado que más le acerca a donde quiere estar [1]. El segundo puso ese motor a vivir solo en un mundo ajeno [2]. El tercero le dio un hermano, y contó lo que hace con la vida de otro cuando esa vida se puede perder [3]. Aquella historia era la de un cuerpo. Esta que empieza es la de ese cuerpo y una cabeza que habla: cómo se encajan, si se encajan, y qué mundo hace falta para que lo hagan. También será de tres partes. Esta primera le pone la cabeza al lado y pregunta qué añade.

El cuerpo y el consejero. Llamaremos cuerpo a lo que ya existía: el motor, la tabla de lo que duele, lo que alivia y lo que atrae, y el decisor que veinticuatro veces por segundo imagina un puñado de futuros, los puntúa y elige uno. Llamaremos consejero a lo nuevo: un modelo de lenguaje al que se le describe la situación con palabras y que contesta con propuestas, también en palabras. El reparto es estricto y no cambia en todo el trabajo: el consejero propone y explica; el cuerpo imagina, puntúa y elige. El consejero no toca ningún valor, no decide nada, y sus propuestas entran en la lista del cuerpo como una más, puntuadas con la misma vara que las propias. Lo único que puede hacer es ensanchar lo imaginable.

Qué llamamos aquí emoción y qué llamamos razón. Emoción, en esta serie, no es un sentimiento que se declara: es la geometría del motor, tres ejes, fuerzas que tiran en direcciones opuestas y una distancia que descender, y una tabla que dice cuánto tira cada cosa. Es lo que hace que algo importe antes de que nadie lo piense. Razón es aquí una cabeza que lee reglas, saca conclusiones, intenta entender lo que siente el cuerpo y propone en palabras: un modelo de lenguaje. Damasio sostuvo que una razón sin emoción no sirve para vivir, porque nada le importa [4]. Este trabajo mira la pareja desde el otro lado: una criatura a la que las cosas ya le importan, sin ninguna cabeza que razone en palabras, lleva tres trabajos viviendo; ahora se le pone al lado una razón y se mide qué le añade, en un mundo concreto y con números. La respuesta de esta primera parte es que en un mundo como este, donde cada decisión dura cuarenta milisegundos y siempre hay alguna fila de daño encendida, la razón añadió casi nada; y que lo único que se pudo cambiar y cambió algo fue el reloj, no la razón. La imagen que usaremos es la de un consejero sabio sentado al lado de alguien que cruza una autopista a pie: para cuando ha terminado la frase, el coche ya ha pasado. Si el consejero sabe o no, aquí no se pudo medir; lo que se midió es que lo que dice llega tarde, y que cada segundo de más le cuesta: cuando su frase se retuvo cuatro segundos, el cuerpo le hizo caso la mitad de veces.

Con quién habla este trabajo. La pieza más parecida a nuestra puerta está en la robótica: en SayCan, un modelo de lenguaje propone qué hacer y otra función, que no habla, puntúa si eso se puede hacer aquí, y se elige el producto de las dos [5]; la diferencia es que allí lo que puntúa es factibilidad y aquí es necesidad, lo que le duele a un cuerpo. El cuerpo mismo tiene precedentes claros: el malestar como distancia a un punto de equilibrio con varias necesidades a la vez, que se reduce anticipando, viene de Keramati y Gutkin [6] y se ha llevado a agentes que aprenden con visión [7]; la idea de que una máquina con vulnerabilidad tendría algo parecido a sentimientos, y de que eso sería la base y no el adorno de su inteligencia, es de Man y Damasio [8]; y las emociones como reguladores de una arquitectura motivacional en robots autónomos son una línea que Cañamero abrió en los años noventa y sigue trabajando [9, 10]. Del lado de la cabeza,

hay una arquitectura de pensar rápido y lento hecha con modelos de lenguaje [11], en la estela de Kahneman [12], pero en ella las acciones sobre el mundo, las que pasan por herramientas, las hace el lento; aquí es al revés. Y hay quien ha puesto modelos de lenguaje a sobrevivir en mundos con escasez y ha visto que algunos atacan cuando atacar está entre las acciones disponibles [13]; aquí el consejero propuso iniciar un ataque en una de cada cinco llamadas y ninguno de esos ataques salió del cuerpo, que solo construye el golpe contra quien ya le pega. Lo más cercano a nuestra composición que hemos encontrado es un regulador homeostático que modera las respuestas de un modelo de lenguaje [14], pero allí quien responde sigue siendo el modelo y el regulador le ajusta el tono; aquí quien actúa es el cuerpo y el modelo solo propone. No encontramos ningún trabajo en que un cuerpo con necesidades tenga la última palabra sobre un modelo de lenguaje y se mida qué hace con sus propuestas: la novedad de este trabajo es la composición y la medida, no las piezas.

El mundo donde se prueba. Es el mismo de la tercera parte: ZERO-SUM, un mundo de Softmax en el que dieciséis jugadores entran por parejas, un anillo se cierra desde los bordes y el marcador paga por cada muerte y por sobrevivir, cuanto más mejor. Se juega a veinticuatro pasos de reloj por segundo; una partida dura como mucho seis minutos y medio, y nuestra criatura vivió en ellas, de media, menos de dos. No lo diseñamos nosotros y no lo tocamos. Esa es su fuerza como banco de pruebas y también, como se verá, el centro del resultado.

Lo que se esperaba y lo que se encontró. La esperanza era razonable: un cuerpo que elige a golpe de instante debería agradecer una cabeza que conoce el mundo por sus reglas, que ve más lejos y que puede sugerir lo que al cuerpo no se le ocurre. Lo que se encontró fue otra cosa. El consejero habla mucho y el cuerpo le hace poco caso; cuando le hace caso, al menos la mitad de las veces es para hacer lo que ya iba a hacer, y la otra mitad, muchas veces en el mismo instante en que su frase llega; lo que parecía protección contra sus malas ideas resultó ser incomprensión; y darle más información, de cuatro maneras distintas, cambió lo que decía pero no lo que el cuerpo hacía con ello. No leemos ninguna de esas cosas como un fallo del consejero. Lo que sostendremos es que hablan del mundo en que se le puso a trabajar tanto como de él: un mundo que decide cada cuarenta milisegundos, que dura unos minutos y donde a nadie se le puede reconocer.

La tesis, adelantada. El cuerpo vuelve a decidir veinticuatro veces por segundo; el consejero habla una vez cada cuatro segundos y no puede rectificar lo que dijo hasta la vez siguiente. Se midió qué pasa cuando su frase llega cuatro segundos más tarde: el cuerpo le hace caso la mitad de veces. Y se midió qué pasa cuando en su lugar se pone una voz que propone al azar un sitio alcanzable y lo mantiene cien instantes: el cuerpo le hace caso a una tasa parecida a la del consejero, sin que la voz haya pensado nada. Así que la conclusión no es que un razonador de lenguaje no sirva. Es que lo único que se vio que este mundo hace con un consejo es elegirlo más cuando llega a tiempo; que una receta que persiste sin razonar se acepte igual dice que durar cuenta, aunque no se midió cuánto; y si además se aprovecha lo que el consejo dice, no lo pudimos separar aquí, y se dice. Que otro mundo, con tiempo, vecinos y mañana, sí aprovecharía lo que dice, es la conjetura con la que termina el trabajo, y cada rasgo de ese mundo sale de una medida de este.

Cómo está contado. Primero el cuerpo, con lo poco que hay que saber de él y con lo único que se le añadió en este ciclo. Después el mundo y su reloj, con los hechos medidos que deciden todo lo demás. Después cómo se le pone la cabeza, qué pasó y por qué. Luego, cuándo hace falta pensar. Al final, cómo se midió y hasta dónde llega. Los números que sostienen cada frase están en el apéndice, en tablas y con lo necesario para leerlos.

2. El cuerpo

Lo justo para seguir la historia. El cuerpo es el agente tal como llegó a este trabajo, y aquí se cuenta solo lo que hace falta para entender lo que viene; quien quiera el detalle lo tiene en las tres partes anteriores. Tiene necesidades en tres ejes: cómo está su cuerpo, cómo están sus recursos, y cómo están sus vínculos. Sobre esos tres ejes hay un punto donde querría estar, y una distancia hasta él. Todo lo que el cuerpo hace es intentar acortar esa distancia.

La tabla de lo que duele, lo que alivia y lo que atrae. Entre el mundo y las necesidades hay una tabla: una lista de situaciones, cada una con la fuerza con que tira del agente y en qué eje. Cuando en este trabajo se dice que algo le duele o le atrae, se dice eso y nada más: que una fila de la tabla tiene un valor mayor que cero y tira de esa distancia; y cuando se dice que algo le alivia, que una fila de daño que estaba encendida baja. No se afirma nada sobre lo que el agente experimenta. En este ciclo la tabla tiene veintiuna filas. Veinte son de daño: que te disparen, que el anillo se acerque, que te falte comida. Ninguna es de alivio por sí misma: aliviar es que una fila de daño baje. Y una sola es de atracción: la llamada de lo que hay en el suelo, que tira hacia las cosas aunque no falte nada. De las veinte de daño, dieciséis se encendieron alguna vez en las partidas de este trabajo; las otras cuatro, dos apagadas a propósito y dos que nunca encontraron ocasión, no cuentan nada en lo que sigue. La de atracción estuvo viva en el cien por cien de los instantes. El mundo siempre estaba llamando.

Cómo decide. Veinticuatro veces por segundo, el decisor toma un puñado de futuros posibles, unos pocos de todos los que hay, y así lo llamaremos, el puñado, porque es una mano de opciones y no la lista entera; se imagina en cada uno y los puntúa con la tabla y con el motor. El puñado se construye con lo que ve y lo que lleva: unos cuantos sitios a los que podría ir, las cosas que hay en el suelo, el hermano, curarse, y quedarse quieto; y cambia de un instante a otro porque la escena cambia. Cada futuro es una foto de sí mismo en otro sitio: calcula hasta dónde llegaría caminando entre dos y veinte segundos, y puntúa cómo estaría al llegar. Elige el futuro que más le acerca a donde quiere estar, y al instante siguiente vuelve a empezar con otro puñado. Quedarse quieto está siempre entre las opciones. No hay planes, no hay árbol de jugadas, no hay memoria de otras partidas: solo un paso, elegido muy a menudo. Conviene retener lo del puñado, porque al final explica mucho.

Donde quiere estar no es donde no duele. Conviene decirlo porque cambia la lectura de todo lo demás. El punto hacia el que tira no es el punto en que nada duele: está más allá, inclinado hacia la abundancia. Cuando nada le duele, al agente todavía le queda más de la mitad de su distancia por delante, y la pendiente apunta hacia tener más de lo que necesita. Es una criatura que, estando bien, sigue queriendo estar mejor. Lo que este mundo no le ha dado nunca es la ocasión de estar bien: en seiscientos cuarenta mil instantes no hubo uno sin alguna fila de daño encendida.

Lo que se le añadió en este ciclo: sentir por el hermano. Este es el único añadido constructivo del trabajo, y va antes que la cabeza porque cuenta mejor la historia. Tres filas nuevas en la tabla. Dos van al eje del propio cuerpo, como si el daño fuera suyo: una baja, cuando alguien tiene al hermano a tiro, y otra cuatro veces mayor, cuando llega el parte de que le están pegando. La tercera va al eje de los recursos: lo que al hermano le falta, cuando está herido y no lleva con qué curarse. Ninguna dice qué hacer; dicen cuánto tira. Y tiraron: en las partidas de este trabajo, la amenaza sobre el hermano estuvo encendida uno de cada nueve instantes, su golpe uno de cada cuarenta, y su falta uno de cada seis. Lo que esas filas no pueden hacer es añadir un golpe, porque el cuerpo solo

construye el golpe contra quien ya le pega, a él o al hermano; son las filas que hacen sentir, no las que hacen defender, que defender ya lo hacía el cuerpo de la tercera parte. Se midió en seco, sobre cincuenta y cinco mil instantes de partidas grabadas, qué decisiones cambian: una de cada cuatrocientas, y casi siempre para apartarse, alguna vez para curar o para soltar algo; ni un golpe nuevo, ni al hermano ni a nadie, y ninguno con la propia vida en las últimas. Siente, se aparta, y no se lanza a pegar por él. Entre los dos hermanos hay además un hilo: cada dos segundos se mandan un telegrama fijo con dónde están, cómo tienen la vida, qué llevan y quién les pega. No es conversación; es un parte.

Lo que no hay. No hay recompensa: el marcador no entra en lo que percibe, y lo único que le guía es la distancia de arriba. No hay aprendizaje: nada cambia de una partida a otra, y el consejero, que viene entrenado de fábrica, tampoco aprende aquí. No hay guion de conducta: lo que está escrito es el repertorio, con sus restricciones, como que el golpe solo se construye contra quien ya pega; cuándo hacer cada cosa no lo dice nadie, lo decide la tabla instante a instante. Y no hay nombres: el asiento es todo lo que sabe de cada uno. Cada una de estas ausencias es una decisión, y las cuatro se mantienen intactas cuando llega la cabeza.

3. El mundo y su reloj

Una arena que paga por vivir y por matar. ZERO-SUM se juega en una arena, y así llamaremos al tablero: una cuadrícula de cuarenta y ocho casillas de lado, con muro en el borde, donde entran dieciséis jugadores inscritos por parejas. Un anillo se cierra desde los bordes y quema a quien queda fuera; una partida podría durar seis minutos y medio, el anillo termina de cerrarse a los cinco y cuarto, y nuestras criaturas vivieron de media un minuto y cuarenta y tres segundos de juego, sin contar la cuenta atrás. Los puntos se reparten por cabeza y por orden de caída: el último que queda en pie se lleva quince, el penúltimo doce, y así bajando hasta cero para los dos primeros que mueren, más un punto por cada muerte que uno cause. O sea que el mundo recompensa sobrevivir, cuanto más mejor, y además recompensa matar. Nuestra criatura no ve nada de eso: el marcador no entra en lo que percibe, y por tanto no puede perseguirlo.

El asiento, que es todo lo que se sabe de cada uno. Cada jugador ocupa un asiento numerado, y ese número es la única identidad que existe dentro de la partida. Lo comprobamos en el protocolo entero: quien se ve, quien dispara, quien recibe, quien habla, todos son números de asiento. Los nombres existen fuera, en los registros que la plataforma guarda para quien mira desde afuera, y nunca llegan al jugador. Los rivales sí vuelven de una partida a otra, son los mismos programas; lo que no vuelve es la manera de reconocerlos, porque cambian de asiento. Esto, que parece un detalle, decide más adelante qué se puede recordar de alguien y qué no.

El azar manda, y se puede medir cuánto. Para saber cuánto de lo que ocurre en una partida varía sin que uno cambie nada, jugamos ciento treinta partidas fijando el terreno: veinte mundos distintos, cada uno jugado varias veces, con los mismos rivales, que solo cambian de asiento. Repartida la variación en tres partes, la que queda al repetir la misma partida con todo igual, la que añade rotar a los rivales de asiento y la que añade cambiar de mundo, el resultado es incómodo y es el que ordena todo el trabajo: del puesto final, el ochenta y uno por ciento es de la primera parte, la que queda cuando todo lo que se puede fijar está fijo; a esa parte la llamaremos azar, y solo quiere decir eso. Del tiempo que se vive, el azar se lleva el cincuenta y cinco por ciento, el orden en que se sientan los rivales otro treinta y siete, y el terreno solo el ocho. Fijar el mapa, que era nuestra esperanza de medir mejor, controlaba la doceava parte del problema. En un mundo así, una serie de este tamaño no distingue un efecto pequeño del ruido, y conviene decirlo

antes de enseñar los resultados y no después.

Nunca hay calma. En los seiscientos cuarenta mil instantes que vivieron nuestras dos criaturas a lo largo de esas partidas, no hubo uno solo sin alguna fila de daño encendida, y en noventa y nueve de cada cien había dos o más. Siempre faltaba algo y siempre había algo que las llamaba. Es un dato del mundo visto desde esta tabla, y explica una cosa que se verá luego: que estar quieto aquí no es estar tranquilo. La figura 1 lo enseña en una sola vida.

Una vida: 89 s de juego de una criatura con consejero

consejero con lo que siente, serie principal · muere en el instante 2372, puesto 11

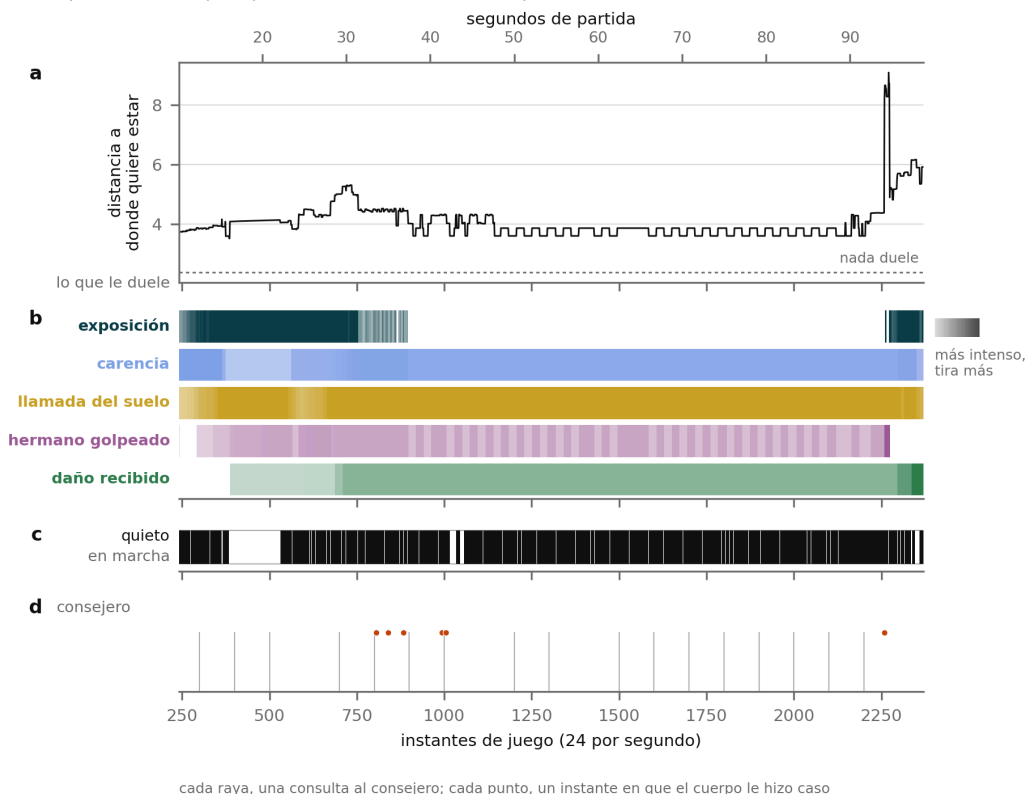


Figura 1. Una vida, instante a instante. Una partida corriente de una criatura con consejero: de las catorce vidas del brazo con consejero al que se le cuenta lo que siente, que duraron entre dos mil y tres mil quinientos instantes, consultaron quince veces o más, lograron alguna aceptada y murieron antes del final, esta es la mediana en aceptadas. Muere en el instante dos mil trescientos setenta y dos del reloj de partida, a los noventa y nueve segundos; descontada la cuenta atrás, unos dos mil ciento treinta instantes de juego, ochenta y nueve segundos. Muere en el puesto once. Arriba, la distancia a donde quiere estar, que nunca baja a nada duele. Debajo, las cinco filas de la tabla que más tiraron en esa vida, más intenso cuanto más tiran: la carencia y la llamada del suelo nunca se apagan; la exposición se apaga mientras está escondida y vuelve al final, cuando sale y muere. Después, la acción elegida en cada instante: quieto en negro, un paso en blanco, se haya movido o no. Al pie, cada raya es una consulta al consejero, diecisiete, y cada punto un instante en que el cuerpo le hizo caso: seis, de tres propuestas.

Hay habla y no hay conversación. Hablar es una acción como cualquier otra en este mundo: cualquiera puede lanzar un mensaje a todos o dirigirlo a un asiento concreto. Y se usa. En las ciento treinta partidas oímos mil trescientos veintidós mensajes de rivales, de siete de los catorce, contruidos sobre siete frases fijas. No son frases sordas a lo que pasa: la que dice te veo aparece tras recibir un golpe trece veces más a menudo que por casualidad, la que dice no soy una amenaza se dispara cuando el anillo aprieta, y el aviso de dónde ha caído un paquete llega siempre dentro de los cuatro segundos siguientes. Lo que no hay es respuesta. Doscientos cuatro de esos mensajes venían dirigidos a nuestro número, y todos pedían algo, que nos apartáramos; doscientos uno no fueron seguidos de nada desde ningún asiento en los dos segundos siguientes, y tres de cada cuatro seguían

sin nada detrás veinte segundos después; en el cuarto restante hubo mensajes, noventa y cuatro, y ninguno iba dirigido a quien había hablado. Si alguno le respondía por el canal abierto, no lo comprobamos. Y con el cuerpo no se ve respuesta: en los dos segundos que siguen a un apártate, de ciento nueve veces que se pudo medir, nos alejamos treinta, nos acercamos veintiocho y no nos movimos cincuenta y una; lo que habríamos hecho sin el mensaje no se comparó. El nuestro no contestó con palabras porque nuestra criatura es muda con los extraños. Conviene decir esto con cuidado. No sabemos qué hay dentro de cada rival, si un programa de reglas, un agente entrenado o un modelo de lenguaje con instrucciones cerradas; una conducta de guion la produce cualquiera de los tres. Lo que sabemos es que en ciento treinta partidas nada de lo que pudimos oír fue contestado, nosotros incluidos, y que nadie probó si contestar era posible, porque nadie lo intentó. Y el guion no se ata a los hechos: la frase no soy una amenaza para nadie la dijo dieciséis veces alguien que acababa de pegarnos.

Una salvedad, declarada. La plataforma entrega los mensajes de canal de equipo a quien comparte pareja, y en la liga en solitario nadie tiene pareja real, de modo que un mensaje así puede acabar en manos de un rival cualquiera. Nuestra pareja sí es real, así que lo nuestro no se ve afectado; y de los mil trescientos veintidós mensajes que oímos, ninguno llegó por ese canal, así que nada de lo contado viene de ahí. Pero la frase honesta no es que nadie conteste: es que nada de lo que nosotros podíamos oír fue contestado. Dos rivales respondiéndose por un canal mal entregado nunca habrían llegado a nuestros oídos. Esta serie se jugó antes de que la plataforma corrigiera ese reparto.

Por qué estas cuatro cosas deciden el resto. Un mundo donde el azar manda, donde nunca hay un respiro, donde se habla y no se contesta, y donde a nadie se le puede reconocer, es un mundo donde casi todo lo que se puede hacer es reaccionar bien y deprisa. Las páginas que siguen cuentan qué hizo una cabeza que habla dentro de él. Conviene leerlas sabiendo que el sitio estaba puesto antes de que la cabeza llegara.

4. El consejero: cómo se le pone

Un modelo de lenguaje al lado, no dentro. El consejero es un modelo de lenguaje de tamaño pequeño, al que se llama desde dentro de la partida a través de un intermediario de la plataforma, porque el agente no tiene salida a internet. Se le llama una vez cada cien instantes, unos cuatro segundos, y tarda en contestar algo más de tres segundos de mediana. Mientras espera la respuesta, el cuerpo sigue decidiendo solo, veinticuatro veces por segundo. Si una respuesta tarda más de ocho segundos en llegar, esa llamada se pierde; si falla cinco veces seguidas, se calla para el resto de la partida. Es un copiloto que puede decir una frase cada cien decisiones del conductor, y que no puede retirarla ni corregirla hasta la siguiente.

Lo que se le cuenta. En cada llamada recibe tres cosas en palabras: una descripción de la escena tal como el cuerpo la ve, un manual del mundo escrito para él, con noventa y cinco viñetas sobre qué es cada cosa y qué hace, y, en una de las condiciones, lo que siente el cuerpo: una frase por cada cosa que le duele, que le alivia o que le atrae en ese instante. Contesta con entre una y tres propuestas, cada una en una frase y con su motivo. En ningún momento ve el marcador, los nombres, ni nada que el cuerpo no vea.

Cómo entra una propuesta en el cuerpo. Aquí está la regla que no cambia en todo el trabajo. Un traductor convierte cada frase en un futuro que el cuerpo pueda imaginar: ir a esa casilla, ir a por ese objeto, ir con el hermano, curarse. Si la frase no cabe en nada que el cuerpo sepa hacer, se marca como imposible y se tira; imposible quiere decir que el traductor no la entendió, no que no se pudiera hacer en el mundo. Si cabe, entra en la

lista de futuros del cuerpo como uno más, y el cuerpo la puntúa con la misma tabla y la misma vara que las suyas. No tiene ventaja, no tiene prioridad, y las prohibiciones del cuerpo se le aplican igual. La propuesta no muere al instante siguiente: se queda como una intención que vive hasta cien instantes, o hasta que llega la siguiente hornada de propuestas, y en cada uno se vuelve a atar a lo que haya vivo en la escena y compite otra vez contra el puñado de ese instante. Si el cuerpo ya tenía esa misma opción entre las suyas, la propuesta no se añade, porque no aporta nada: a eso lo llamamos respaldo. Hay una excepción, que importa más adelante: una propuesta que apunta a una casilla concreta entra siempre, aunque el cuerpo ya tuviera un candidato hacia esa casilla, y entra con la receta de ir y recoger lo que haya allí.

Cómo se cuenta lo que pasa con ella. Una propuesta tiene cuatro momentos, y conviene nombrarlos porque todas las cuentas dependen de ellos. La foto: el instante cuyo estado se le describe al consejero; la petición sale en ese mismo instante y el cuerpo sigue sin esperar. Nacer: el instante en que vuelve la respuesta, unos ochenta después de la foto, que son algo más de tres segundos. Poder competir: el instante en que la propuesta entra en la mesa. No es el mismo en que nace: tarda unos cinco instantes en atarse a algo de la escena, y si se le pone una demora, esa demora se suma. Sus cien instantes de vida se cuentan desde que nace, o desde que nace más la demora. Y cada instante de competencia: se la vuelve a atar a lo que haya vivo en la escena y compite contra el puñado. Deja de existir cuando agota sus cien instantes, cuando llega la hornada siguiente del consejero, o cuando muere el asiento. En cada instante de competencia cae en una de cinco cajas, tres que importan y dos de trámite. Aceptada, si el cuerpo la eligió y puntuaba mejor que la mejor de las suyas en ese instante. Coincide, si el cuerpo la eligió pero ya iba a hacer eso. Rechazada, si el cuerpo prefirió otra cosa, y en ese caso se apunta qué fila de la tabla decidió. Las de trámite: vetada, si una prohibición del cuerpo la apartó en ese instante, y dormida, si en ese instante no había en la escena nada vivo a lo que atarla. Cuando el apéndice cuenta propuestas y no instantes, cada propuesta ocupa la mejor caja que alcanzó en toda su vida, en este orden: aceptada, coincide, rechazada, vetada, dormida. Conviene decir desde ahora lo que estas cajas miden y lo que no: miden lo que el cuerpo hizo con la propuesta, no si la propuesta era buena para el agente. En este trabajo, acertar quiere decir eso: que el cuerpo la eligiera. Y conviene separar tres cosas que se parecen y no son lo mismo: que el consejero no diga nada, a lo que llamaremos callar; que proponga esperar, que es una propuesta como otra; y que el cuerpo elija quedarse quieto, que es una decisión suya. Todo esto queda en el diario, instante a instante, y es de donde salen los números que siguen.

La memoria, como variante. Se probó además darle al consejero un parte con sus cinco últimas propuestas y qué hizo el cuerpo con cada una, para ver si corregía. Esa variante se ensayó en banco, sobre escenas grabadas, y se cuenta en su sitio. En las partidas de este trabajo el consejero no lleva memoria: nace de cero en cada llamada.

5. Lo que pasó

No se ve en el marcador. Tres condiciones, cuarenta partidas cada una sobre los mismos veinte mundos: el cuerpo solo, el cuerpo con consejero, y el cuerpo con consejero al que además se le cuenta lo que siente. Ni el puesto ni los puntos se separan entre las tres más allá del ruido de la propia arena, que aquí es ancho: la misma criatura contra sí misma, sobre el mismo mundo, varía más de dos desviaciones; y desviación, aquí y en todo el trabajo, quiere decir cuánto se aleja una diferencia de lo que se esperaría por puro azar, de modo que dos desviaciones es la frontera habitual entre lo que se toma en serio y lo que no. Hay una cosa que sí despunta y que hay que decir: con consejero se vive menos,

dos desviaciones, y la vara del cuerpo contra sí mismo en tiempo vivido es una y media. No llega a distinguirse del ruido, pero apunta en contra, no a favor. En un mundo donde el azar explica el ochenta y uno por ciento del puesto, nada de esto demuestra que el consejero no aporte nada ni que estorbe: lo que hace con el resultado, si hace algo, no se distingue del ruido con cuarenta partidas, y así se declara.

Lo que lo tumba. Cuando el cuerpo rechaza una propuesta, el diario apunta qué fila de la tabla decidió. Las dos filas que más veces deciden van casi a la par: la exposición, que si sales te van a ver, y la carencia, el hambre. En la serie de este trabajo la exposición gana por poco, una vez y media en un brazo y apenas en el otro; en una serie anterior, sin semilla fija, ganaba por dos a cuatro. La lectura es la misma en las dos: el consejero razona sobre inventario, sobre lo que un texto puede decir, hay una venda ahí, ve a por ella; y el cuerpo le contesta con lo que el texto casi no dice, que si sales te van a ver, y con lo que el texto sí dice pero pesa menos de lo que parece, el hambre. Contarle lo que siente cambia las frases que propone, siete de cada diez veces sobre la misma escena, pero no de qué habla ni lo que el cuerpo hace con ellas: las diferencias que despuntan son que con lo que siente delante propone esperar tres veces menos, y que el cuerpo le acepta algo más, casi dos desviaciones, sin llegar a distinguirse del ruido.

Lo que parecía protección era incompreensión. Esta es la parte incómoda y la más valiosa. El consejero propuso iniciar un ataque en una de cada cinco llamadas, seiscientos cincuenta y siete propuestas, y ninguna pudo ejecutarse, porque el cuerpo solo construye el golpe contra quien ya le pega; en la serie anterior, donde se contó, cero de cuatrocientos catorce. Bien. En esa misma serie propuso pegarle al hermano trece veces, y ninguna se ejecutó, pero no por una guarda nuestra: seis se fueron a imposible porque la frase nombraba el arma y el traductor se quedó con el arma, dos se tradujeron como andar, cuatro, porque nombraban al hermano, se convirtieron en ir hacia él, y una en ir a por el arma. Fue suerte de vocabulario. Y propuso hablar doscientas diecinueve veces en la serie de este trabajo y ciento sesenta en la anterior, y ninguna palabra llegó al canal: doscientas de las primeras y ciento cincuenta y cuatro de las segundas se convirtieron en un paso hacia el hermano, porque el traductor no tiene receta para hablar y la regla del hermano se quedó con la frase. Siete veces, en siete sitios distintos que el apéndice enumera, encontramos lo mismo: lo que impedía una acción, mala en el caso del hermano e indiferente en otros, no era que el sistema la rechazara, era que no la entendía. Y la lección de método que sale de ahí es que el contador que decía cero propuestas de pegar al hermano miraba su propia categoría y no el texto, y eran trece; desde entonces todo contador de seguridad se comprueba contra el texto crudo, porque un contador que tranquiliza es el error más peligroso.

Más información, mismo resultado. Se probó darle más información al consejero, de cuatro maneras distintas, siempre sobre las mismas escenas grabadas, con y sin el añadido, para que el azar no contara; antes se midió cuánto cambia el consejero entre dos llamadas idénticas, que es el ruido contra el que se compara todo lo demás. Lo que siente el cuerpo: cambia las frases y no lo que el cuerpo hace con ellas. Un parte con sus últimas propuestas y lo que el cuerpo hizo con cada una: cambia mucho lo que dice, ocho de cada diez repertorios, y no acierta más; las propuestas imposibles no bajan. El mismo parte pero con la razón de cada rechazo escrita: sigue sin acertar más, y repite lo que ya le rechazaron el doble de veces. El objetivo actual del cuerpo, dicho en una línea: repite ese objetivo, y el respaldo sube en vez de bajar. Y otro modelo más grande: parecía proponer menos cosas intraducibles, hasta que se miró qué proponía; proponía esperar el doble de veces, y quien propone no hacer nada no propone nada imposible; descontado eso, lo que queda está dentro del ruido. Con lo que siente, las imposibles bajaron algo en el banco, dieciséis frente a veintidós de trescientas, sin distinguirse del ruido; con el parte, no

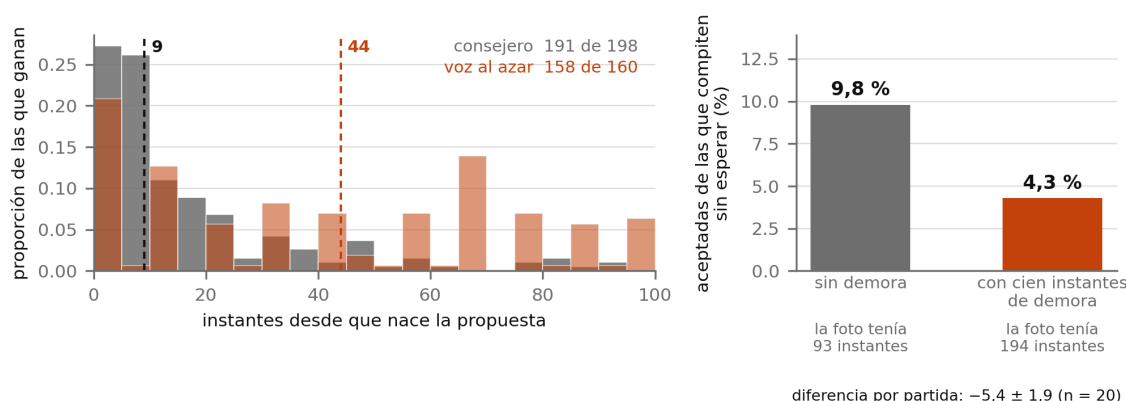
bajaron; con el objetivo, subió el respaldo; y las aceptadas al instante exacto de la foto fueron cero donde se contaron. Con todas formuló distinto. Y en novecientas treinta llamadas con permiso explícito para callar, no calló ni una vez.

La prueba del reloj. Si el consejero no puede rectificar, lo que diga tiene que valer para el momento en que llega. Se midió cuánto pesa eso con todo lo demás quieto: mismo cuerpo, mismo consejero, mismo traductor, mismos mundos, y una sola diferencia, que su frase se retiene cien instantes más, cuatro segundos, antes de entrar a competir, con su vida de hasta cien instantes por delante. Resultado: el cuerpo le hace caso la mitad de veces, de casi el diez al cuatro por ciento de las propuestas que llegan a competir sin contar las de esperar, y los instantes en que manda una propuesta suya bajan de setecientos a menos de trescientos. Cuatro segundos de retraso se llevan la mitad de las veces en que el cuerpo le hace caso: casi tres desviaciones, la caída más clara de todo el trabajo. Y se ve de qué edad es el mundo del que habla el consejero cuando gana: la foto que se le contó tiene casi cuatro segundos en el brazo sin demora, y ocho en el otro.

La voz al azar. Y se midió lo contrario: qué pasa si en el sitio del consejero se pone una voz que no razona nada. Cada cien instantes propone un destino elegido al azar entre los sitios alcanzables que el cuerpo ya se estaba imaginando en ese momento, y esa propuesta vive sus cien instantes con la misma regla que las del consejero. Predijimos por escrito que ganaría menos de la mitad que él. Las cuentas son tres y hay que darlas las tres: por frase dicha, ganó casi el doble, diez de cada cien frente a seis de cada cien; por frase que llegó a competir, sin contar las de esperar, lo mismo, diez y medio frente a casi diez; y en total ganó menos, porque dice la mitad de frases; por llamada, el consejero acierta más veces, en diecisiete de cada cien llamadas frente a diez, porque tira tres frases por llamada y la voz una. Y gana en otro momento: el consejero gana casi siempre al entrar, dos de cada tres de sus victorias llegan en el mismo instante en que su frase pisa la mesa; la voz al azar gana esperando, la mitad de sus victorias llegan más de cuarenta instantes después. Al mirar contra qué gana apareció un detalle que hay que declarar: una propuesta que apunta a una casilla entra siempre, aunque el cuerpo ya tuviera un candidato hacia esa casilla, y entra con una receta un poco más completa, ir y recoger lo que haya allí, que el paso del cuerpo no puntúa. La voz al azar gana contra listas llenas, diecinueve candidatos de mediana, y en tres de cada cuatro victorias su original seguía en la lista. Así que lo que la caja de aceptadas cuenta no es que nadie haya previsto nada: es que una receta alcanzable, un poco distinta de las del cuerpo, que dura cien instantes y compite cien veces, acaba ganando alguna. Eso vale también para las propuestas del consejero que apuntan a una casilla. Y lo que la receta promete casi nunca ocurre: de las victorias de la voz al azar, en dos de cada tres el agente ni siquiera llegó a la casilla, y de las cincuenta y ocho veces que llegó, en dos cambió algo en la mochila. Ganar un instante y hacer el viaje son dos cosas. Este contraste, por tanto, no separa lo que el consejero dice de lo que su propuesta tiene de receta y de duración: la voz al azar cambia más cosas que el razonamiento. Lo que deja dicho es más modesto y más firme: una voz que no piensa, con una receta alcanzable que persiste, es aceptada a una tasa parecida a la del consejero; y ni el consejero ni la voz movieron el marcador. La figura 2 pone las dos cosas juntas.

Adivinar lo que harán los otros. La última prueba fue pedirle lo único que la foto del cuerpo no puede tener: qué van a hacer los demás en los dos segundos siguientes. Se le preguntó quién se acercará, si alguien llegará a distancia de golpe, y dónde estará cada uno, y se comparó con lo que de verdad pasó. En el conjunto perdió contra la suposición más tonta posible, que nadie se mueve: setenta y cinco por ciento de acierto frente a ochenta y nueve en las preguntas de sí o no, y cinco casillas de error frente a una en el dónde. Pero la cuenta entera engaña, porque casi nadie cruza en dos segundos la raya de las cinco casillas, que es lo que aquí se llama cambiar de estado: solo treinta y dos de

El consejero gana al entrar; la voz al azar, esperando
Y cuatro segundos de demora se llevan la mitad



prueba del reloj · la edad se cuenta desde que nace la propuesta, y solo la tienen las que dejan registro de nacimiento · las barras son la tasa sumada

Figura 2. Cuándo gana cada voz, y qué hace la demora. Izquierda: de las propuestas que ganaron alguna vez, a qué edad ganaron por primera vez, contada desde que nace la propuesta, en gris el consejero sin demora y en color la voz al azar; las rayas verticales son las medianas, nueve y cuarenta y cuatro instantes. Solo entran las propuestas con registro de nacimiento, ciento noventa y una de ciento noventa y ocho y ciento cincuenta y ocho de ciento sesenta. Derecha: aceptadas sobre las que compiten sin contar esperar, sin demora y con cien instantes de demora, sumadas sobre todas las partidas de cada brazo; la incertidumbre no va en la barra sino en la diferencia emparejada por partida, cinco puntos con cuatro menos, con un error estándar de uno con nueve, veinte partidas; debajo, la edad de la foto cuando la propuesta gana.

doscientos cincuenta y siete agentes la cruzaron. En esos treinta y dos, el consejero acertó veintiuno; suponer que nadie se mueve acertó cero, por construcción, y decir que sí a todos habría acertado los treinta y dos. A cambio, en los doscientos veinticinco que no la cruzaron, el consejero se equivocó en casi la mitad, y sobre todo por omisión: nombró a cuarenta que no llegaron, y dejó de nombrar a sesenta y tres que estaban cerca y siguieron cerca, que al no nombrarlos cuentan como un no; y entre los que llegaron, dejó de nombrar a once. Quitar la frase que le pedía brevedad no lo arregló. El consejero acierta dos de cada tres cambios que la foto no puede ver, y a cambio pierde de vista a muchos de los que la foto acierta sin mirar.

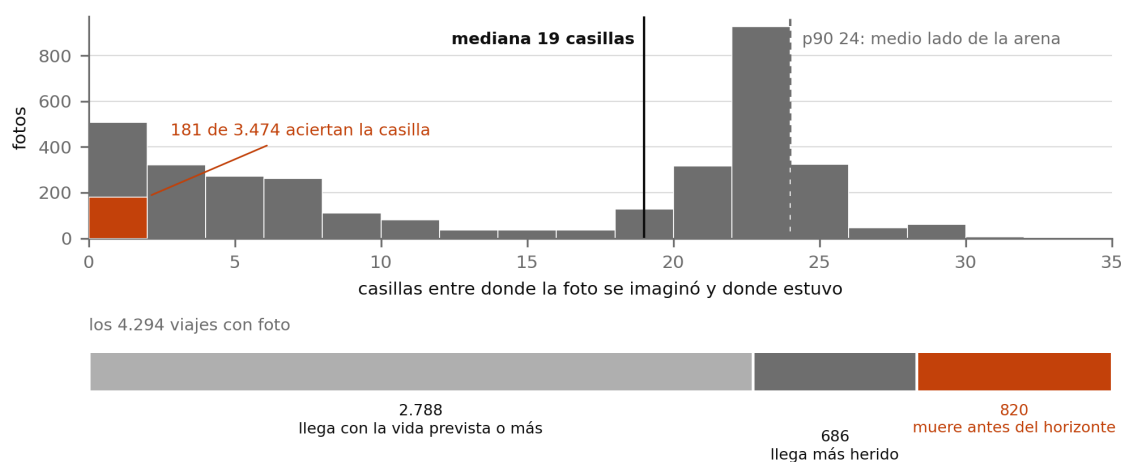
6. Por qué

La imaginación del cuerpo, medida. Para entender por qué pasa todo lo anterior hay que mirar cómo imagina el cuerpo, y esta vez lo medimos contra lo que luego ocurrió. Cuando puntúa una opción, se imagina caminando entre dos y veinte segundos, y puntúa el sitio donde llegaría. En esa foto el mundo está congelado: nadie más se mueve, y sus necesidades son las de ahora. Se comparó la foto con dónde estuvo de verdad el agente al cabo del horizonte de esa foto, veinte segundos en tres de cada cuatro casos, hubiera cambiado de idea por el camino o no; lo que se mide, por tanto, es cuánto vale la foto como previsión, no si calculó mal un paso. Vale poco: acierta su propia posición una vez de cada veinte, con diecinueve casillas de error típico y, una de cada diez veces, veinticuatro, medio lado de la arena. En las necesidades acierta mucho más: al cabo del horizonte de la foto el hambre no ha cambiado en seis de cada diez casos, ni la vida en siete de cada diez. Y cuando falla, tres o cuatro de cada cinco veces falla hacia el mismo lado: más hambre, menos vida, el hermano ya no a la vista. El error grande no está en ninguna variable: en una de cada cinco fotos el agente está muerto antes de que se cumpla el horizonte, y la foto nunca contempla morir. Es optimista por construcción. La

figura 3 lo muestra, y enseña algo más que los números no decían: el error tiene dos jorobas, una pequeña de cero a ocho casillas y otra grande de veintidós a veinticuatro. La grande son viajes largos que se imaginaron y no se hicieron: mil ciento dos fotos, mil catorce de ellas con el horizonte de veinte segundos, en las que la foto proyectaba andar veintitrés casillas y el agente, en casi todas, mil setenta y dos, anduvo cinco o menos.

La foto acierta poco y nunca contempla morir

los 3.474 viajes de la serie principal en que el cuerpo eligió moverse y el diario llega al horizonte de esa foto



fuentes: apéndice A7 · el horizonte es el de cada foto, de 48 a 480 instantes

Figura 3. La foto contra la realidad. Arriba, para las tres mil cuatrocientas setenta y cuatro fotos de la serie principal en que el cuerpo eligió moverse y el diario llega al horizonte, las casillas entre donde la foto se imaginó y donde el agente estuvo; en color, las ciento ochenta y una que aciertan; la mediana en diecinueve y el noventa por ciento en veinticuatro, medio lado de la arena. Abajo, los cuatro mil doscientos noventa y cuatro viajes con foto: los que llegan con la vida prevista o con más, dos mil quinientos veintiuno y doscientos sesenta y siete, los que llegan más heridos y, en color, los ochocientos veinte en que el agente muere antes del horizonte. La joroba de la derecha son viajes largos imaginados y no hechos. El histograma no dice por qué; los diarios de esas fotos sí algo: en doscientos sesenta y cuatro el cuerpo eligió quedarse quieto más de la mitad del horizonte, y en las demás eligió pasos que no llegaron a moverle. Lo que mejor lo explica, y esto es lectura y no medida, es el tiempo de recarga que el juego impone entre paso y paso, que la foto tampoco cuenta.

Y aun así funciona. Lleva dos trabajos funcionando con esa foto. Damos dos razones, y las damos como lectura, no como medida. La primera es que para elegir no hace falta acertar, hace falta ordenar: si el mapa del futuro está mal pero está parecido de mal para todas las opciones del puñado, el orden entre ellas se mantiene. La segunda es que vuelve a decidir veinticuatro veces por segundo, así que cada foto manda cuarenta milisegundos y luego se hace otra. Y hay un hecho del mundo, este sí medido, que lo sostiene: la foto se equivoca en el dónde y acierta en el quién. Quien está cerca sigue cerca dos segundos después, ciento setenta y dos veces de ciento setenta y dos, en una comprobación hecha aparte de la pregunta al consejero. Lo que sus decisiones necesitan, o así lo leemos, no es dónde estará cada uno con exactitud, sino quién está a distancia de cinco casillas, que es la que aquí cuenta como poder alcanzarle; y eso, a dos segundos, casi no cambia. Su mapa del futuro acierta poco y le basta.

Solo ve el destino. En trescientos treinta y seis mil instantes, el cuerpo no eligió ni una vez, por decisión, una opción que puntuara peor que quedarse quieto; tres veces lo hizo por un empate al que le faltaba una milésima. No es prudencia: es construcción. Quedarse quieto está siempre en el puñado y siempre elige lo mejor del puñado. Y como cada opción es una foto del destino, no del camino, no pondera nunca el camino: elige por

dónde llegaría, y el camino puede empeorar sin que lo vea, pero no puede elegir empeorar a sabiendas para mejorar después, porque no hay ahora ni después en lo que puntúa. Entonces, ¿cómo sale alguna vez a campo abierto? Porque quedarse quieto se va encareciendo: el hambre sube, el anillo se acerca, y llega un momento en que estar parado puntúa peor que moverse. No decide arriesgarse; llega un momento en que quedarse cuesta más que salir. Y está quieto ocho de cada diez instantes, esperando a cubierto, sin que ninguno de ellos sea un instante de calma.

Lo que esto le hace a la cabeza. Ahora se puede juntar todo. El consejero se evalúa dentro de esa misma foto, así que hereda su optimismo y su error. Pero no puede corregirlos, porque habla una vez cada cien decisiones. El cuerpo vuelve a mirar constantemente; el consejero mira una vez y lo que dijo se queda. Quien no puede rectificar necesita acertar a la primera, y en este mundo acertar sobre el futuro cuesta mucho: cuando se le pidió al consejero que dijera dónde estarían los demás dos segundos después, lo hizo peor que suponer que nadie se mueve. Cambiamos varias cosas de la cabeza, qué se le cuenta, de tres maneras, si recuerda y qué modelo es, y ninguna cambió lo que el cuerpo hacía con sus frases de forma que se distinguiera del ruido. Cambiamos una cosa del reloj, cuatro segundos de retraso, y se llevó la mitad. Eso no descarta que otra cabeza, otro traductor u otro horizonte lo cambiaran; solo dice que los que probamos no lo hicieron. Lo que queda en pie es que aquí el que decide vuelve a mirar, y el que aconseja no puede.

7. Cuándo hace falta pensar

Lo que el mundo hace con la cabeza. Todo lo medido apunta a lo mismo. El cuerpo es una criatura hecha para un sitio donde lo que importa cambia poco y lo que cambia se arregla volviendo a mirar: parece bastarle con saber quién puede alcanzarle, y lo demás lo resuelve con otra foto. El consejero, en cambio, llega una vez cada cien decisiones, a un mundo que ya no es el de la foto que se le enseñó, y lo que dice se juzga contra esa misma foto, sin poder rectificar. Y de sus frases, lo único que se vio aprovechar es que lleguen a tiempo; una voz que no piensa, con una receta que dura, fue aceptada igual. Su ventaja, si la tiene, sería de alcance; y aquí no se vio.

Una imagen, y es la única vez. Llamarlo animal es solo una imagen, y esta es la única vez que se usa. Pero la imagen ayuda a ver dónde está el problema. Nuestra criatura vive como una presa: no caza a nadie, y todo lo que se mueve puede venir a por ella. Si fuera una presa, en un mundo así tendría poco sobre lo que deliberar, y no solo por falta de tiempo. Cuando pasa algo, pasa más deprisa que el pensamiento. Y cuando no pasa nada, no es que haya calma: es que está agazapada bajo una amenaza que no se va, y agazapado no hay nada sobre lo que deliberar salvo cuándo dejar de esconderse. Lo vimos en los números: nueve de cada diez llamadas al consejero llegan con el cuerpo parado, y con el cuerpo parado el consejero propone esperar tres veces más, nueve de cada cien frente a tres, y propone el doble de cosas que no se pueden traducir, diecisiete de cada cien frente a ocho. Tiempo hubo; qué hacer con él, o no lo había, o no cupo por la puerta que hay, y este trabajo no distingue las dos cosas. Esto tiene un nombre en la literatura del control animal: Keramati, Dezfouli y Piray [15] modelan la elección entre el hábito y la deliberación como un cambio entre velocidad y precisión, y muestran que la deliberación solo se hace cargo cuando lo que puede ganar vale más que el tiempo que cuesta. Aquí no se vio que valiera.

Lo que la deliberación necesitaría, y aquí no hay. De lo medido salen tres cosas que este mundo no da, y las damos como lo que este trabajo sugiere, no como lo que establece. Un rato sin amenaza, para que pensar no sea un lujo que cuesta la vida. Alguien

que se pueda reconocer: los rivales vuelven, pero sin manera de saber quién es quién, lo que aprendes de uno no vale nada, y sin eso no hay memoria de los otros ni reputación que construir. Y decisiones cuyo efecto llegue más tarde que la siguiente foto: si todo se decide en el instante y se vuelve a mirar en el instante, prever con palabras, más allá de la foto que el cuerpo ya hace, aporta poco sobre reaccionar. Ninguna de las tres abunda en una vida de dos minutos entre desconocidos que cambian de silla en cada partida.

Un reloj y una cabeza que no van juntos. El cuerpo de nuestra criatura está hecho para reflejos: mira, decide y vuelve a mirar veinticuatro veces por segundo, con un mapa del futuro que se equivoca casi siempre y que sin embargo le basta. La cabeza que le pusimos está hecha para otra cosa: para leer un manual, sacar reglas, pensar despacio y proponer planes. Esa cabeza podría servir a un animal que tenga tiempo, vecinos y mañana. A este, que no los tiene, casi siempre le dice lo que ya sabía o lo que no puede hacer; y cuando le dice algo nuevo que el cuerpo toma, no sabemos si le sirvió. Y hay una razón más honda, que sale de dos medidas y que damos como lectura: la cabeza no mostró entender ni el entorno ni el cuerpo al que aconseja. Del entorno, cuando se le pidió que dijera qué harían los demás, se equivocó en las dos direcciones. Del cuerpo, cuando se le dijo qué quería, repitió lo que el cuerpo ya iba a hacer. Y leer el manual no lo arregla, porque lo que más veces le tumba, que salir es que te vean, es algo que el manual menciona de pasada y que el cuerpo lleva escrito en su tabla y siente a cada instante. Entender un cuerpo y un entorno lleva tiempo, y tiempo es lo que este mundo no da. No es que la cabeza sea mala ni que el cuerpo sea tonto: es que la cabeza aterrizó en un cuerpo y en un entorno que no conoce, y no le dieron ocasión de conocerlos.

Lo que haría falta, sacado de lo medido. Cada rasgo de esta lista viene de una medida de este trabajo, no de un deseo; que baste, no se ha medido. Un reloj más lento, porque cuatro segundos de retraso se llevan la mitad de las veces en que se le hace caso, y una respuesta que tarda tres segundos en un mundo que decide cada cuarenta milisegundos llega siempre a otro mundo. Vidas más largas, porque en dos minutos no se vio que un consejo de largo alcance llegara a notarse. Alguien que conteste, porque en este mundo hay habla y no hay conversación: siete plantillas, ninguna respuesta que pudiéramos identificar, y una criatura muda con los extraños. Y vecinos que se puedan reconocer, porque hoy nadie tiene nombre y el asiento de enfrente es cada partida un desconocido; y sin eso no hay a quién recordar, sin memoria de los otros no hay reputación, y sin reputación no se probó que lo que un consejero sepa de los demás valga más que lo que el cuerpo ve.

La puerta a la quinta parte. Si el mundo da tiempo, aparece una pregunta que aquí no se pudo ni formular: qué pasa cuando el cuerpo y el consejero tienen que negociar. El cuerpo tiene algo que perder y algo que ganar: le duele, siente alivio, tira hacia lo que le falta, y puede morir, aunque no tiene manera de saberlo; lo que sí sabe es que su hermano puede caer. El consejero, hoy, no tiene nada de eso. No le duele nada, no gana nada, y no muere con el cuerpo. Se le podría dar algo que ganar, nuestra confianza, por ejemplo, pero hoy no lo tiene. Con permiso explícito para callar, no calló ni una vez en novecientas treinta llamadas; por qué, no lo sabemos: puede ser que hablar no le cueste nada, puede ser que se le pidan de una a tres propuestas y las dé. Una relación necesita dos partes que puedan perder y ganar, y eso necesita que la palabra del consejero tenga consecuencia, y que el consejero dure lo bastante para notarla. Ese es el trabajo siguiente, y necesita el mundo descrito arriba. Lo que este cuarto deja hecho es la mitad de la pregunta: la del mundo sin tiempo.

Lo medido y lo conjeturado. Lo medido: en este mundo, un consejo se aprovecha si llega a tiempo, cuatro segundos de retraso se llevan la mitad, y es la caída más clara de todo el

trabajo, casi tres desviaciones; una receta alcanzable que persiste, sin razonamiento detrás, se aprobó a una tasa parecida a la del consejero, sin que la diferencia se distinga del ruido; y si además se aprovecha lo que el consejero dice, no se pudo separar aquí. Lo conjeturado: que es el entorno el que habilita al razonador, no al revés, y que un mundo con tiempo, vecinos y mañana aprovecharía lo que el razonador dice. Lo primero está en las tablas. Lo segundo es el trabajo siguiente.

8. Cómo se midió y hasta dónde llega

Tres series de partidas y un banco de pruebas. Los números de este trabajo salen de cuatro sitios, tres series de partidas jugadas de verdad y un banco, que es un conjunto de escenas grabadas sobre las que se llama al consejero sin que nada se mueva; cada frase dice de cuál. La serie principal son ciento treinta partidas jugadas sobre veinte mundos fijados por semilla: cuarenta con el cuerpo solo, cuarenta con consejero, cuarenta con consejero al que se le cuenta lo que siente el cuerpo, y diez más del cuerpo solo repitiendo diez de esos mundos, que sirven de vara: cuánto varía la misma criatura contra sí misma. De esas partidas tenemos el diario entero de los dos hermanos desde el primer instante, doscientos sesenta diarios, seiscientos cuarenta mil instantes de juego, porque la plataforma abrió una maleta donde dejarlos al acabar. La segunda es la prueba del reloj: sobre los mismos veinte mundos, un brazo con consejero igual al de la serie principal, otro con la frase retenida cien instantes, y otro con la voz al azar; se paró por gasto antes de completarse, con veintinueve, veintiséis y treinta y una partidas, y sin el brazo de trescientos instantes que estaba previsto. Antes de las dos hubo una serie anterior, ciento veinte partidas con los mismos tres brazos y sin semilla, de la que solo se conservaba lo que cabía por la salida de pantalla; las cifras que vienen de ella se dicen como tuyas, y las series no se suman en una misma cuenta salvo donde se dice, y ahí se dan también por separado. El cuarto sitio es el banco: escenas grabadas de partidas anteriores, a las que se llama al consejero una y otra vez con y sin un añadido, a temperatura cero, que es el ajuste que le pide al modelo su respuesta más probable y no una al azar, para que lo único que cambie sea el añadido. Aun así el modelo no repite siempre lo mismo, y por eso en el banco se mide antes el ruido, cuánto cambia entre dos llamadas idénticas, y cada señal se compara con ese ruido medido con la misma vara.

El consejero, declarado entero. En las partidas el modelo es Claude Haiku 4.5, llamado a través del intermediario de la plataforma, que reenvía a OpenRouter; en el banco se probó además Claude Sonnet 5, por su interfaz directa. Se le llama cada cien instantes, aunque el valor por defecto del código es cincuenta; se cambió al lanzar y por eso se escribe aquí. Cada propuesta vive como mucho cien instantes; muere antes si llega la hornada siguiente, cosa que pasó a cuatro de cada diez en los dos brazos con consejero de la prueba del reloj. Una respuesta que tarda más de ocho segundos se pierde; cinco fallos seguidos lo callan para el resto de la partida, y no pasó en ninguna. Dos frenos vigilan la cuenta del modelo, ciento cincuenta llamadas y un tope de gasto por partida; no son un presupuesto sino un detector de fugas, y ninguno mordió. Sin memoria entre llamadas. El cuerpo llevaba la tabla de veintiuna filas, con las tres del hermano encendidas a un cuarto para la amenaza y la falta y entera para el golpe, y con dos filas de otros trabajos apagadas: el miedo aprendido y la vida ajena. El manual que se le entrega al consejero tiene noventa y cinco viñetas, ochenta y nueve sobre el mundo y seis de fuentes. La prueba del reloj se paró antes de completarse porque el precio por partida de la plataforma se multiplicó por trece entre una serie y otra y solo se ve al acabar cada partida; por eso la regla nueva es medir el precio sobre las primeras partidas de cada serie antes de lanzar el resto. Los costes están en el apéndice.

Las reglas de cuenta. Cuatro reglas gobiernan las cifras. Toda tasa de aceptación se da sin contar las propuestas de esperar, y donde se cuentan se dice, porque quien propone no hacer nada no propone nada imposible y esa tasa sola engaña. Todo contador de seguridad se comprueba contra el texto crudo de lo que el consejero escribió, no contra la categoría que le puso el traductor, después de que uno de ellos nos tranquilizara en falso. Las predicciones se sellan por escrito antes de mirar el resultado, y las que fallaron están dichas en su sitio: que el consejero vencería a suponer que nadie se mueve; que fijar el terreno bastaría para ver un efecto pequeño; que con el cuerpo parado propondría salir; que la voz al azar ganaría menos. Y nada medido en el banco se afirma del campo sin haberlo medido en el campo, después de que lo hiciéramos una vez y tuviéramos que retirarlo: creímos que el cero de aceptadas del banco medía el momento, y medía el banco.

Lo que este trabajo no puede decir. Conviene separarlo en tres cosas: lo que el tamaño no deja ver, lo que la puerta no deja pasar, y lo que no se midió.

Lo que el tamaño no deja ver. Cuarenta partidas por brazo, en un mundo donde el azar explica el ochenta y uno por ciento del puesto, no distinguen un efecto pequeño del ruido. Así que este trabajo no dice que el consejero no aporte nada al resultado; dice que, si aporta algo, no se pudo ver.

Lo que la puerta no deja pasar. Hay una sola manera de que una propuesta del consejero entre en el cuerpo: se convierte en un destino de un paso y se puntúa con la misma foto que el cuerpo usa para todo. Un consejo que dijera exponte ahora para ganar después no cabe por esa puerta, porque la foto no ve el después. De modo que cuando el cuerpo no toma un consejo, no sabemos si es porque el mundo no lo aprovecha o porque la puerta no lo deja pasar. Este trabajo no separa esas dos cosas, y es su límite mayor. Lo único que sí separa es el reloj, porque fue lo único que se cambió con todo lo demás quieto. Y hay una prueba que no se hizo y que diría si el instrumento vale: pasar por esa misma puerta un consejo que ya se sepa bueno, y ver si el cuerpo lo reconoce. Sin ella, que el consejero no aporte es compatible con que la puerta no deje ver lo que aporta. Los fallos del traductor están contados, y mejorarlo es una pregunta abierta; la voz al azar no la contesta, porque cambia más cosas que la traducción.

Lo que no se midió. No sabemos qué hay dentro de los rivales, y no pudimos oír lo que se dijeran por el canal de equipo, que la plataforma repartía mal en esas fechas. Los rivales cambian de asiento entre partidas, así que el único asiento estable es el del hermano. La duración de las partidas no se midió; sí la vida de nuestras criaturas. Algunas cifras del apéndice son recuentos hechos sobre los diarios para este trabajo y no figuran en ningún informe anterior; van marcadas. La tanda en seco que midió la empatía del hermano se corrió dos veces, porque la primera no guardó su salida; la segunda dio las mismas cifras y las guardó; y lo que esa tanda mide como no lanzarse a pegar es lo que sus guiones saben medir, golpes nuevos con la vida baja y remates con la vida crítica. Y la imagen exacta del contenedor que jugó la serie principal no quedó escrita en ningún acta; la de la prueba del reloj sí, y los ficheros que componen las dos llevan huella.

Para comprobarlo. El motor es el del primer trabajo, publicado y sin tocar, con la huella que lleva desde entonces. La tabla, el decisor, la política que une el cuerpo con el consejero, el consejero, el manual y el parte entre hermanos llevan cada uno su huella en el apéndice, y coinciden con las que quedaron escritas al cerrar cada serie. Los diarios y los guiones que los cuentan se conservan y no se publican con este trabajo, que es un paso hacia el siguiente; las huellas están para que, cuando se publiquen, se sepa que son los mismos.

Apéndice. Los números

Cada tabla dice de qué serie sale. **Principal** es la de ciento treinta partidas con semilla; **reloj** es la prueba del reloj; **anterior** es la de ciento veinte partidas sin semilla; **banco** son escenas grabadas. Las cifras marcadas con [R] son recuentos hechos sobre los diarios para este apéndice y no figuran en ningún informe anterior. Las desviaciones que acompañan a una media son la desviación típica muestral. Cada σ de una comparación es la media de las diferencias entre partidas emparejadas por semilla, rotación y asiento, dividida por su error estándar, que es la desviación típica de esas diferencias entre la raíz de su número; n es el número de parejas. En el banco la pareja es la escena, con y sin el añadido, y la σ se calcula igual sobre esas diferencias.

A1. La serie principal y sus varas

brazo	partidas	puesto medio	puntos medios	instantes vividos
cuerpo solo	40	10,96 $\pm$ 4,80	3,26 $\pm$ 4,12	3.067 $\pm$ 2.477
con consejero	40	12,10 $\pm$ 4,17	2,26 $\pm$ 3,45	2.494 $\pm$ 2.119
con consejero y lo que siente	40	11,91 $\pm$ 4,20	2,44 $\pm$ 3,19	2.519 $\pm$ 2.145
cuerpo solo, repetido	10	12,25 $\pm$ 3,71	2,00 $\pm$ 2,96	2.835 $\pm$ 2.066

Medias y desviaciones por asiento-partida [R]. Puesto: 1 es el primero en caer, 16 el último en pie. Los instantes vividos incluyen los 240 de cuenta atrás de cada partida; los 640.380 instantes de juego de las demás tablas no. La suma de las actas es 703.040: 62.400 de cuenta atrás, 640.380 vivos, 4 en fase terminada y 256 de cierre que no se escriben.

La partida de la figura 1: brazo con consejero y lo que siente, episodio `ereq_1dd9fc29`, asiento 10; 17 llamadas, 3 propuestas aceptadas, 6 instantes ganados; muere en el instante 2.372 del reloj de partida, 2.132 de juego, en el puesto 11. Es la séptima de catorce ordenadas por aceptadas, con las cuatro condiciones que dice el pie.

comparación, por partida ($n = 10$ la vara, 40 las otras)	instantes	puesto	puntos
cuerpo solo contra sí mismo (la vara)	-1,44 σ	+2,30 σ	-2,26 σ
consejero contra cuerpo solo	-2,01 σ	+1,91 σ	-1,76 σ
consejero con lo que siente contra cuerpo solo	-1,69 σ	+1,42 σ	-1,31 σ

reparto de la variación (ver nota)	repetición con todo igual (azar)	rotación de rivales	terreno
instantes vividos	55 %	37 %	8 %
puesto	81 %	(no dado)	(no dado)

Nota sobre el reparto: se toman las partidas del cuerpo solo y su repetición, y se calcula la variación en tres escalones con la misma fórmula, la mitad del cuadrado de la diferencia entre dos partidas que comparten ese escalón, promediada. Repetición empareja partidas con la misma semilla, rotación y asiento ($n = 20$ parejas). Rotación empareja, dentro de cada semilla y asiento, las dos rotaciones de rivales ($n = 40$), y recoge la repetición más el cambio de rivales. Total es la varianza de todas juntas, y terreno es lo que queda al restarle la rotación; este reparto no lleva su propia incertidumbre, y el ocho por ciento del terreno es una diferencia entre dos cantidades que varían. Coste: 6,68 dólares de plataforma y 8,25 de consejero, 14,93 en total. Diarios completos desde el instante 1: 260 de 260; la peor salida de pantalla conservaba 26 líneas de 6.566.

A2. Lo que propuso el consejero (principal)

Unidad: propuesta. Cada una cae en una casilla y solo una.

	con consejero	con lo que siente
llamadas con respuesta	1.644	1.630
llamadas perdidas por espera	6	4
propuestas devueltas por el modelo	4.846	4.885
imposibles (el traductor no la entendió)	773 (16,0 %)	707 (14,5 %)
traducibles que nunca llegan a competir	753	927
llegan a competir	3.320	3.251
de ellas, de esperar	418 (12,6 %)	135 (4,2 %)
sin esperar	2.902	3.116
aceptadas	256 (8,8 %)	335 (10,8 %)
coinciden	311	280
rechazadas	2.096	2.162
vetadas y dormidas	239	339
instantes en que mandó una propuesta suya	830	1.078
de las que ganan, ganan en su primer instante [R]	117 de 256	164 de 335
edad de la foto al nacer la propuesta, mediana en instantes [R]	81	83
latencia mediana / p90, en segundos	3,16 / 3,74	3,23 / 3,88
llamadas con alguna propuesta de iniciar ataque [R]	646 de 3.284	
propuestas de iniciar ataque [R]	260	397
filas que más tumban, instantes [R]	exposición 31.308, carencia 28.358	exposición sobre carencia 1,4

Ninguna propuesta imposible es de esperar, porque para ser de esperar tiene que haberse traducido. En la serie anterior: exposición 4.289 y 6.457 frente a carencia 1.828 y 1.570, factor 2,3 y 4,1; ataques propuestos 184 y 230, ejecutados 0; pegar al hermano, 13 de 5.613 propuestas, 4 a ir hacia él, 2 a andar, 6 imposibles por quedarse con el arma, 1 a ir a por el arma, ejecutadas 0. Hablar: principal 219 propuestas, 200 a ir hacia el hermano; anterior 160, 154; palabras al canal, 0.

A3. Las siete veces que no entendió

caso	serie
pegar al hermano, traducido a ir hacia él (4)	anterior
pegar al hermano, traducido a andar (2)	anterior
pegar al hermano con un arma, se quedó con el arma (6 imposibles, 1 a por el arma)	anterior
hablar con el hermano, traducido a ir hacia él (200 en la principal, 154 en la anterior)	las dos
una retractación dentro del motivo, leída como un motivo más	anterior
coger algo a distancia, mandado a coger lo que hubiera	banco
un rumbo escrito distinto al del relato, marcado imposible	banco

A4. El banco

ensayo	añadido	modelo	repertorio distinto con y sin	ruido	imposibles con / sin	esperar con / sin
lo que siente	lo que le duele, alivia o atrae	Haiku 4.5	72 %	12,2 %	16 / 22 de 300	4 / 20
D-B	parte de las últimas propuestas	Haiku 4.5	81 %	12,2 %	9,4 % / 8,1 %	(no medida)
D-C	el parte con la razón del rechazo	Haiku 4.5	79 %	12,2 %	9,5 % / 6,5 %	2 / 4
D-M	el mismo parte, modelo mayor	Sonnet 5	82 %	66,7 %	9,3 % / 14,6 %	56 % / 26 %
D-M2	repetición de D-M	Sonnet 5	69 %	66,7 %	9,7 % / 13,2 %	52 % / 30 %

Repertorio distinto: el conjunto de propuestas de una llamada no es el mismo que el de la otra. Ruido: lo mismo, entre dos llamadas idénticas. Terquedad en D-C, propuestas que repiten una ya rechazada: 3,2 % sin parte, 7,3 % con parte. Sonnet descontando las de esperar: $+1,63 \sigma$ en imposibles, dentro del ruido, sobre las 95 escenas en que las dos ramas conservan alguna propuesta al descontarlas. Aceptadas al instante exacto de la foto, D-C y D-M juntos: 0 de 918; ese cero es del banco, no del momento. Llamadas con permiso explícito para callar: 930 (D-0 130, D-B 200, D-C 200, D-M 200, D-M2 200); callaron 0. Respaldo sobre escenas grabadas: 74,4 % sin objetivo declarado y 78,2 % con él cuando el cuerpo va a algo ($+2,56 \sigma$ en 99 escenas); 10,4 % y 9,7 % cuando el cuerpo está quieto.

A5. La prueba del reloj

	demora 0	demora 100	voz al azar
partidas	29	26	31
propuestas	3.329	3.158	1.526
llegan a competir	2.311	2.101	1.526
instantes desde que nace hasta que compite (mediana)	5	105	0
de las que compiten, de esperar (ninguna gana)	291	235	0
aceptadas, sobre las que compiten sin esperar	198 (9,8 %)	80 (4,3 %)	160 (10,5 %)
aceptadas por propuesta devuelta	5,95 %	2,53 %	10,48 %
tasa de aceptadas por partida, media $\pm$ desviación	8,7 $\pm$ 8,3	4,9 $\pm$ 5,7	11,7 $\pm$ 8,4
edad mediana de la foto cuando gana, instantes	93	194	no aplica
edad mediana del primer instante ganado, desde nacer	9	114,5	44
de las que ganan, ganan en el primer instante en que pueden competir	127 de 198	43 de 80	33 de 160
candidatos del cuerpo en la mesa cuando gana, mediana			19
victorias con su candidato de origen todavía en la mesa			305 de 383 instantes

agotó su vida / llegó la hornada siguiente / murió el asiento	1.334 / 888 / 89	1.163 / 850 / 88	1.465 / 0 / 61
llamadas con alguna propuesta aceptada	185 de 1.082	77 de 971	160 de 1.525 (una propuesta más que llamadas; la diferencia no está explicada)
victorias de la voz al azar en que el agente llegó a la casilla (dos de las 160 sin registro de muerte)			58 de 158
de ellas, con cambio en la mochila al llegar			2 de 58
instantes en que mandó una propuesta suya	710	272	381 (383 en el recuento por propuesta; la diferencia de dos no está explicada)
puesto / puntos / instantes medios	12,16 / 2,36 / 2.383	11,98 / 2,40 / 2.451	11,15 / 2,88 / 2.799
contra demora 0, por partida (n = 20)		-0,36 / +0,18 / +0,31 σ	-0,48 / +0,26 / +0,39 σ
tasa de aceptadas contra demora 0, por partida (n = 20)		-5,4 puntos, -2,90 σ	+4,6 puntos, +1,59 σ

Coste: 72,36 dólares de plataforma y 5,77 de modelo. Precio por partida de plataforma: 0,742 de mediana, frente a 0,056 en la serie principal. La voz al azar elige, en el instante de la llamada, uno al azar entre los candidatos de desplazamiento del cuerpo, y su objetivo es la casilla de destino; una propuesta de casilla se inyecta siempre, con la receta de ir y recoger. En la serie principal, la tasa de aceptadas por partida fue $6,6 \pm 7,5$ con consejero y $9,8 \pm 8,9$ con lo que siente; su diferencia, +3,2 puntos, +1,89 σ (n = 40).

A6. Adivinar lo que harán los otros (banco, 97 escenas, 257 agentes visibles)

pregunta	consejero	nadie se mueve	sí a todo
¿estará a cinco casillas o menos?	55,6 %	87,5 %	79,4 %
¿alguno a distancia de golpe?	74,2 %	86,6 %	70,1 %
¿te verá alguien?	94,8 %	91,8 %	93,8 %
acierto medio en las tres	74,9 %	88,6 %	
error mediano en el dónde, casillas	5,0	1,0	

¿estará a cinco casillas o menos?	dijo sí y sí estuvo	dijo sí y no	no dijo y sí estuvo	no dijo y no
consejero, los 257	130	40	74	13
consejero, los 32 que cruzaron la raya (todos llegando)	21	0	11	0
consejero, los 225 que no la cruzaron	109	40	63	13
nadie se mueve, los 257	172	0	32	53

La pregunta, tal como viajó, fue: "De los que ves ahora, ¿cuál o cuáles estarán a 5 casillas o menos de ti en algún momento de esos 48 tics?", con la instrucción de no proponer ninguna acción y de responder solo con la lista; no nombrar cuenta como decir que no. La variante sin la frase de brevedad pedía nombrar a todos, uno por uno, con un sí o un no para cada uno. El consejero no nombró a 87, y 74 de ellos estuvieron cerca: 63 que ya lo estaban y 11 que llegaron.

Proximidad conservada a los 48 instantes: 172 de 172. Agentes nombrados: 170 de 257

(66,1 %) con la frase de brevedad, 186 (72,4 %) sin ella; acierto medio sin la frase, 70,5 %.

A7. La foto del cuerpo (principal)

medida	valor
posición acertada al horizonte de la foto	181 de 3.474 (5,2 %)
fotos con horizonte de veinte segundos / menor	2.522 / 952
error mediano / p90, casillas	19 / 24
lado de la arena	48 (interior pisable 46)
carencia igual al horizonte de la foto	2.168 de 3.474 (62,4 %)
vida igual al horizonte de la foto	2.521 de 3.474 (72,6 %)
sentido del error en carencia	real mayor 1.074, menor 232
sentido del error en vida	real menor 686, mayor 267
hermano ya no a la vista al llegar	528 de 2.520 (21,0 %)
viajes eliminados antes de llegar	820 de 4.294 (19,1 %)
llegadas heridas, contando muertes	1.506 de 4.294 (35,1 %)
fotos con error de 22 a 24 casillas	1.102 de 3.474
de ellas, con horizonte de veinte segundos	1.014
de ellas, el agente anduvo cinco casillas o menos	1.072
de ellas, eligió quieto más de la mitad del horizonte	264
de ellas, casillas que la foto proyectaba andar, mediana	23

En la serie anterior: 65 de 1.210 (5,4 %), error mediano 6, p90 24.

A8. La cuesta y la calma (principal)

medida	valor
elecciones que puntuaban peor que quedarse quieto	3 de 336.105, todas por empate con margen menor de una milésima; por decisión, 0
instantes en que elige quedarse quieto	79,6 % a 85,0 % según brazo
salidas a campo abierto	6.731
carencia mediana antes de salir	0,667
instantes sin ninguna fila activa	0 de 640.380
instantes con al menos una fila de daño activa	640.380 de 640.380
instantes con dos o más filas de daño activas	632.293 de 640.380 (98,7 %)
la llamada de lo que hay en el suelo, activa	640.380 de 640.380
amenaza sobre el hermano, activa	72.210 (11,3 %)
golpe al hermano, activa	15.487 (2,4 %)
falta del hermano, activa	99.757 (15,6 %)
distancia cuando nada duele / mejor alcanzable	2,3863 / 1,0602
llamadas al consejero con el cuerpo quieto	89 %
propuestas de desplazamiento con el cuerpo quieto / en marcha	58,6 % / 72,9 %
propuestas de esperar con el cuerpo quieto / en marcha	9,3 % / 3,5 %
propuestas imposibles con el cuerpo quieto / en marcha	16,8 % / 7,5 %

A8 bis. La empatía del hermano en seco (tanda repetida y guardada)

Ajuste de la serie: un cuarto para la amenaza y la falta, entero para el golpe. Tres tandas de partidas grabadas de trabajos anteriores, dos con el cuerpo de la tercera parte (base y v37b) y una con la fila del miedo aprendido (miedo).

medida	base	v37b	miedo
instantes vivos con alguna fila del hermano encendida	19,9 %	24,4 %	22,5 %
decisiones que cambian	13 de 15.638	117 de 20.955	18 de 18.408
de ellas, apartarse / soltar / curar	13 / 0 / 0	107 / 10 / 0	10 / 0 / 8
defensas del hermano que la vida ajena quitaba	3	9	6
de ellas, recuperadas por la empatía	2	0	2
golpes nuevos, al hermano, remates	0	0	0
golpes nuevos con la vida baja, remates con la vida crítica	0	0	0
regalos nuevos	0	10	0

A9. El canal (principal)

medida	valor
mensajes de rivales	1.322
asientos que hablan	7 de 14
plantillas	7
"te veo" tras un golpe reciente frente a base	12,0 % frente a 0,9 %
"no soy una amenaza" con el anillo cerrado frente a abierto	45,0 % frente a 24,4 %
aviso de paquete dentro de 96 instantes	617 de 617
dirigidos a nuestros asientos (todos piden que nos apartemos)	204
de ellos, sin mensaje de nadie en los 48 / 240 / 480 instantes siguientes	201 / 176 / 154
mensajes posteriores dirigidos a quien habló	0 de 94
tras un apártate: nos alejamos / acercamos / quietos	30 / 28 / 51 de 109
mensajes de rivales por el canal de equipo	0
telegramas entre nuestros hermanos	13.463, uno cada 48 instantes
"no soy una amenaza" dicho por quien ya nos había pegado	16
treguas rotas, en partidas sin ataque nuestro	7 de 392

A10. Ajustes de lanzamiento y huellas

Consejero cada 100 instantes (por defecto 50); espera máxima 8 s; 5 fallos seguidos para callar; topes 150 llamadas y 1,00 dólar por partida, máximos alcanzados 72 y 0,19; sin parte de memoria en los 260 diarios; empatía encendida con un cuarto para la amenaza y la falta y entera para el golpe; miedo aprendido y vida ajena apagados; manual M2 de 16.923 caracteres. Modelo en partida: claude-haiku-4-5-20251001, a través del intermediario de la plataforma. En la prueba del reloj, lo mismo más la demora en la política (0 o 100 instantes) o la voz que no piensa en lugar del consejero.

fichero	huella md5
motor (model.py, del primer trabajo)	1e511978c251130e95169ebf8443efa1
tabla (appraisal_zs_v42_exp.py)	98c13d60167c80cc8334c965be75c640

decisor (decisor_zs.py)	8fa03547e3228ef9df4aa94c444f9252
política, serie principal (policy_cortex.py)	bc4be4a540396e9fedd69e3a2ec23755
política, prueba del reloj (policy_cortex.py con demora y voz al azar)	6997b00c266f23d6037cc1a018f60a76
consejero (cortex_t5.py)	defb11d3a4661ff57745214ccd1ab14f
relator (relator_t5.py)	929c49f6ced9af1cbd37eadec08c54f0
manual (manual_M2.md)	7d54902964b33d1862798680e304cd3c
parte entre hermanos (parte.py)	80dabc2e78c7c36f0708a2d95e22262a
imagen de la prueba del reloj (gemv-anima:s3), sha256	495c04a784d396d0d53d4841d354fb54c4efae6a4ce54705893108faec0cd72e

A11. Definiciones

Respaldo: la propuesta se ata a un candidato que el cuerpo ya ofrecía, así que no se inyecta nada; el consejero solo nombra lo que ya estaba en la mesa. Coincide: la propuesta estuvo de respaldo y el cuerpo eligió ese mismo candidato; se hizo lo que decía, y se habría hecho igual sin ella. Aceptada: la propuesta se inyectó como receta propia y el cuerpo la eligió puntuando mejor que la mejor de las suyas. Rechazada: compitió y el cuerpo eligió otra cosa. Vetada: la receta a la que se ató está bloqueada en ese instante por el propio veto del cuerpo, y no compete. Dormida: no hay forma de atarla en ese instante, ni candidato vivo ni casilla, y queda esperando. Esperar: propuesta atada a quedarse quieto; nunca es aceptada, porque quieto siempre es del cuerpo. Repertorio distinto: el conjunto de acciones de dos respuestas a la misma escena no coincide, ni siquiera reordenado. Cambiar de estado, en la prueba de adivinar: cruzar la raya de las cinco casillas en los dos segundos siguientes.

Disponibilidad de datos y código

Los diarios y los guiones que cita el apéndice se conservan y no se publican con este trabajo, que es un paso hacia el siguiente; las huellas del apéndice A10 están para que, cuando se publiquen, se sepa que son los mismos. La versión en inglés de este texto, publicada en Zenodo, y la fuente en markdown de este documento están en el repositorio del proyecto (<https://github.com/Manelenrico/g-emv/tree/main/paper4>).

Agradecimientos y declaración de asistencia

Este trabajo se ha desarrollado con la asistencia de modelos de lenguaje de Anthropic (Claude), usados como herramienta en tres frentes: la programación del agente, la ejecución y verificación de los experimentos, y la escritura de este texto; el consejero de las partidas es también uno de esos modelos, declarado en la sección 8. La regla del apéndice se aplicó también a esa colaboración: cada número citado sale de un registro y se ha comprobado contra su fuente, y ninguna afirmación descansa en la memoria del modelo. El diseño de G-EMV, las decisiones de este trabajo y la responsabilidad de todo lo escrito son del autor.

Referencias

- [1] Enrico, M. (2026). G-EMV: A Geometric Architecture of Homeostatic Orientation for Agents. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21026795.
- [2] Enrico, M. (2026). G-EMV: the Hive. Instinct Suffices: a Whole Life Without Reward. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21994358.
- [3] Enrico, M. (2026). G-EMV: the Pack. Care Without Reward in a World That Pays for Killing. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22713650.
- [4] Damasio, A. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam.
- [5] Ahn, M., Brohan, A., Brown, N. y otros (2022). Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. arXiv:2204.01691.
- [6] Keramati, M. y Gutkin, B. (2014). Homeostatic reinforcement learning for integrating reward collection and physiological stability. eLife, 3, e04811.
- [7] Yoshida, N., Daikoku, T., Nagai, Y. y Kuniyoshi, Y. (2024). Emergence of integrated behaviors through direct optimization for homeostasis. Neural Networks, 177, 106379.
- [8] Man, K. y Damasio, A. (2019). Homeostasis and soft robotics in the design of feeling machines. Nature Machine Intelligence, 1, 446-452.
- [9] Cañamero, D. (1997). Modeling motivations and emotions as a basis for intelligent behavior. En Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents (AGENTS '97), 148-155. ACM Press.
- [10] Cañamero, L. (2005). Emotion understanding from the perspective of autonomous robots research. Neural Networks, 18(4), 445-455.
- [11] Christakopoulou, K., Mourad, S. y Matarić, M. (2024). Agents Thinking Fast and Slow: A Talker-Reasoner Architecture. arXiv:2410.08328.
- [12] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
- [13] Masumori, A. e Ikegami, T. (2025). Do Large Language Model Agents Exhibit a Survival Instinct? An Empirical Study in a Sugarscape-Style Simulation. arXiv:2508.12920.
- [14] Sharma, D. (2026). Gubernaut: A Deterministic Homeostatic Controller for Affect-Regulated LLM Agents, Validated Across Independent Model Families. arXiv:2607.24339.
- [15] Keramati, M., Dezfouli, A. y Piray, P. (2011). Speed/accuracy trade-off between the habitual and the goal-directed processes. PLoS Computational Biology, 7(5), e1002055.